Ejercicio 1.1. Sea $\varphi\colon A \twoheadrightarrow A/I$ el cociente. Demuestra que $\operatorname{Spec}(A/I) \to \operatorname{Spec} A$ es inyectivo con imagen $V(I)$.

Por teorema de correspondencia hay una biyección $J \mapsto \bar{\varphi}'(J)$ de los ideales de A/I y los ideales de A que contienen a I, de modo que J es primo si y solo si $\bar{\varphi}'(J)$ es primo. Esto define directamente una biyección entre los ideales primos de A/I y los ideales primos de A que contienen a I. Es decir,

$\operatorname{Spec}(A/I) \longrightarrow V(I)$ $\quad$ $J \mapsto \bar{\varphi}'(J)$ es biyectiva

En particular, $\operatorname{Spec}(A/I) \to \operatorname{Spec}(A)$ es inyectiva. ∎

Ejercicio 1.2. Sea $\mathfrak{N}$ el nilradical de A y $A_{\text{red}} = A/\mathfrak{N}$. Usando el ejercicio anterior, demuestra que $\operatorname{Spec} A_{\text{red}} \to \operatorname{Spec} A$ es una biyección.

Ya vimos que $\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{n}) \to V(\mathfrak{n})$ es una biyección, pero tenemos

$$\mathfrak{n} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)} \mathfrak{p}$$

por lo tanto todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$ contiene a $\mathfrak{n}$, y así, $V(\mathfrak{n}) = \operatorname{Spec}(A)$.

Hemos probado que $\operatorname{Spec}(A_{\text{red}}) = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{n}) \to \operatorname{Spec}(A)$ es biyección. ∎

Ejercicio 1.3. Demuestra que $V(I) = V(\sqrt{I})$ y, más aún, que $V(I) \subseteq V(J) \iff \sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}$.

Antes que nada, recordemos que $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(I)} \mathfrak{p}$.

- Por mera definición de intersección:

$$\mathfrak{p}_0 \in V(I) \iff \mathfrak{p}_0 \supseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(I)} \mathfrak{p} = \sqrt{I} \iff \mathfrak{p}_0 \in V(\sqrt{I})$$

- Si $\sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}$, se tiene $V(\sqrt{I}) \subseteq V(\sqrt{J})$; gracias a lo recién probado, esto significa $V(I) \subseteq V(J)$. La otra implicación es una simple propiedad de la intersección:

$$V(I) \subseteq V(J) \implies \sqrt{J} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(J)} \mathfrak{p} \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(I)} \mathfrak{p} = \sqrt{I}$$

∎

Ejercicio 1.4. Describe todos los cerrados de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y de $\operatorname{Spec}k[x]$, y determina qué subconjuntos son densos.

Supongamos que A es DIP. Entonces A es también DFU y

$$\operatorname{Spec} A = \{(p) \mid p \text{ es irreducible o nulo}\}$$

Todo $\ell \in A - \{0\}$ se factoriza en irreducibles $\ell = p_1 p_2 \cdots p_k$ de forma única hasta asociados, por lo cual:

$$V(\ell) = \{(p) \mid (\ell) \subseteq (p),\ p \text{ irreducible o nulo}\} = \{(p_1), (p_2), \ldots, (p_k)\}$$

Como $V(0) = \operatorname{Spec} A$, los cerrados son exactamente $\operatorname{Spec} A$ y los subconjuntos finitos que no incluyen al (0). Por tanto, los subconjuntos densos son los infinitos y los que incluyen al (0).
Esto responde al ejercicio recordando que $\mathbb{Z}$ y $K[x]$ son DIP (pues K es campo)

$$\operatorname{Spec}\mathbb{Z} = \{(0)\} \cup \{(p) \mid p \text{ es primo}\}, \quad \operatorname{Spec} K[x] = \{(0)\} \cup \{(P(x)) \mid P(x) \in K[x] \text{ es mónico e irreducible}\}$$

Cuando K es alg. cerrado, los polinomios mónicos irreducibles coinciden con los lineales, así que

$$\operatorname{Spec} K[x] = \{(0)\} \cup \{(x-a) \mid a \in K\}$$

Ejercicio 1.5. Demuestra que $D(f) \subseteq D(g) \iff f \in \sqrt{(g)}$.

Gracias a que $D(f) = V(f)^c$ y al ejercicio 1.3:

$$D(f) \subseteq D(g) \iff V(g) \subseteq V(f) \iff \sqrt{(f)} \subseteq \sqrt{(g)} \quad \dots \quad (*)$$

Resta probar que $\sqrt{(f)} \subseteq \sqrt{(g)} \Leftrightarrow (f) \subseteq \sqrt{(g)}$. En efecto, la necesidad es inmediata de que $(f) \subseteq \sqrt{(f)}$. La suficiencia:

$$(f) \subseteq \sqrt{(g)} \xRightarrow{\text{monotonía}} \sqrt{(f)} \subseteq \sqrt{\sqrt{(g)}} \overset{\text{idempotencia}}{=} \sqrt{(g)}$$

Esta equivalencia junto a $(*)$ garantizan:

$$D(f) \subseteq D(g) \iff (f) \subseteq \sqrt{(g)} \iff f \in \sqrt{(g)}$$

∎

Ejercicio 1.6. Sea $\varphi\colon A \to B$ un morfismo de anillos. Demuestra que $(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(V(I)) = V(\varphi(I)B)$ y concluye que $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec}B \to \operatorname{Spec}A$ es continua.

Primero, por definición:

$$\mathfrak{P} \in (\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(V(I)) \iff \bar{\varphi}^{-1}(\mathfrak{P}) = \operatorname{Spec}\varphi(\mathfrak{P}) \in V(I) \iff I \subseteq \bar{\varphi}^{-1}(\mathfrak{P})$$

pero la imagen inversa es adjunto derecho de la imagen directa, por lo cual $I \subseteq \bar{\varphi}^{-1}(\mathfrak{P}) \iff \varphi(I) \subseteq \mathfrak{P}$. Asimismo, como $\mathfrak{P}$ es ideal y $\varphi(I)B$ el ideal generado por el subanillo $\varphi(I)$, se tiene también $\varphi(I) \subseteq \mathfrak{P} \iff \varphi(I)B \subseteq \mathfrak{P}$. Estas equivalencias prueban:

$$\mathfrak{P} \in (\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(V(I)) \iff \varphi(I)B \subseteq \mathfrak{P} \iff \mathfrak{P} \in V(\varphi(I)B)$$

Hemos demostrado $(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(V(I)) = V(\varphi(I)B)$, de lo cual se sigue que la imagen inversa bajo $\operatorname{Spec}\varphi$ de un cerrado es cerrada. En otras palabras, $\operatorname{Spec}\varphi$ es continua. ∎

Ejercicio 1.7. Describe un isomorfismo $A_f \cong A[t]/(tf-1)$.

Denotemos $C := A[t]/(tf-1)$. Como $\bar{t}\bar{f} = \bar{1}$ en C, el elemento $\bar{f}$ tiene inverso $\bar{t}$. Entonces el morfismo $A \hookrightarrow A[t] \to C$ dado por la composición de la inclusión y la proyección canónica manda f al elemento $\bar{f}$ invertible, por lo que induce un morfismo:

$$\Phi: A_f \longrightarrow C \quad \text{tq} \quad \Phi\left(\frac{a}{f^n}\right) = \bar{a}(\bar{f})^{-n} = \bar{a}\cdot\bar{t}^n, \quad \forall a\in A\ \forall n\in\mathbb{N}$$

Por otro lado, el morfismo canónico $A \to A_f$ induce un mofismo $\theta: A[t] \to A_f$ tq $t \mapsto 1/f$ y $a \mapsto \frac{a}{1}$. Como $\theta(tf-1) = \frac{1}{f}\cdot\frac{f}{1} - 1 = 0$, se tiene $(tf-1) \subseteq \ker\theta$ y θ induce un morfismo

$$\Psi: C \longrightarrow A_f \quad \text{tq} \quad \bar{t} \mapsto \frac{1}{f} \text{ y } \bar{a} \longmapsto \frac{a}{1}$$

Finalmente, $\Psi\circ\phi\left(\frac{a}{f^n}\right) = \Psi(\bar{a}\bar{t}^n) = \frac{a}{1}\cdot\frac{1}{f^n} = \frac{a}{f^n}$ y $\phi\circ\Psi(\bar{a}\bar{t}^n) = \cdots$
$\cdots = \phi\left(\frac{a}{f^n}\right) = \bar{a}\bar{t}^n$. Esto prueba que Φ es isomorfismo. ∎

Ejercicio 1.8. Demuestra que $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ es inyectivo si y solo si S no contiene divisores de cero.

Dado $a \in A$, $\frac{a}{1} = \frac{0}{1} \iff \exists s \in S,\ sa = 0$. Esto prueba que

$$\exists a \in A - \{0\},\ \varphi(a) = 0 \iff \exists s \in S,\ sa = 0$$

es decir:

φ no es inyectiva $\iff$ S contiene divisores de cero

Por contraposición, esto prueba lo deseado ∎

Ejercicio 1.9. Demuestra que $\big(k[x,y]/(xy)\big)_x \cong k[x]_x$, con $y \mapsto 0$.

La flecha $k[x,y] \longrightarrow k[x]$ tal que $y \mapsto 0$ (inducida por prop. universal) se compone con el morfismo canónico $k[x] \to k[x]_x$, lo cual resulta en $k[x,y] \longrightarrow k[x]_x$ $\quad m \quad p(x) \mapsto \frac{p(x)}{1}$ y $y \mapsto \frac{0}{1}$. En particular, $xy \mapsto 0$, así que su kernel contiene al ideal (xy) e induce un único morfismo:

$$\varphi : \frac{k[x,y]}{(xy)} \longrightarrow k[x]_x \quad m \quad \overline{p(x)} \mapsto \frac{p(x)}{1} \text{ y } \bar{y} \mapsto \frac{0}{1}$$

como $\varphi(\bar{x}) = \frac{x}{1}$ es invertible en $k[x]_x$, φ induce a su vez:

$$\Phi : \left(\frac{k[x,y]}{(xy)}\right)_{\bar{x}} \longrightarrow k[x]_x \quad m \quad \Phi\left(\frac{\overline{p(x,y)}}{\bar{x}^n}\right) = \frac{\varphi\left(\overline{p(x,y)}\right)}{x^n}$$

Construyamos su inversa: el resultado de componer morfismos canónicos,

$$k[x] \longrightarrow k[x,y] \longrightarrow \frac{k[x,y]}{(xy)} \longrightarrow \left(\frac{k[x,y]}{(xy)}\right)_{\bar{x}} \quad m \quad p(x) \longmapsto \frac{\overline{p(x)}}{1}$$

manda x al elemento invertible $\frac{\bar{x}}{1}$, por lo que induce un morfismo:

$$\psi : k[x]_x \longrightarrow \left(\frac{k[x,y]}{(xy)}\right)_{\bar{x}} \quad m \quad \psi\left(\frac{p(x)}{x^n}\right) = \frac{\overline{p(x)}}{\bar{x}^n}$$

Solo resta probar que Φ y Ψ son inversos entre sí:

$$\Phi \circ \Psi\left(\frac{P(x)}{x^n}\right) = \Phi\left(\frac{\overline{P(x)}}{\bar{x}^n}\right) = \frac{\Psi(\overline{P(x)})}{x^n} = \frac{P(x)}{x^n}$$

Para la otra composición basta probar que $\Psi \circ \Phi\left(\frac{\overline{P(x)}}{\bar{x}^n}\right) = \frac{\overline{P(x)}}{\bar{x}^n}$ gracias a que $\bar{y} = 0$ en $(K[x,y]/(xy))_{\bar{x}}$ ($\bar{x}\bar{y} = 0 \Rightarrow \bar{y} = \frac{1}{\bar{x}}\bar{x}\bar{y} = 0$).

$$\Psi \circ \Phi\left(\frac{\overline{P(x)}}{\bar{x}^n}\right) = \Psi\left(\frac{\Psi(\overline{P(x)})}{x^n}\right) = \Psi\left(\frac{P(x)}{x^n}\right) = \frac{\overline{P(x)}}{\bar{x}^n}$$

∎

Ejercicio 1.10. Demuestra que para cualquier ideal $J \subseteq S^{-1}A$ se tiene $J = (\varphi^{-1}(J))^e$. Deduce que la biyección $\operatorname{Spec} A_f \cong D(f)$ es un homeomorfismo.

ya que $\frac{s}{1}$ es invertible — definición — definición

$$\frac{a}{s} \in J \iff \varphi(a) = \frac{a}{1} = \frac{s}{1}\cdot\frac{a}{s} \in J \iff a \in \bar{\varphi}^{-1}(J) \iff \frac{a}{s} \in (\bar{\varphi}^{-1}(J))^e$$

Esto prueba $J = \bar{\varphi}^{-1}(J)^e$. El teorema de correspondencia para localizaciones da un isomorfismo, donde $\mathfrak{S} := \{f^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$:

$$\Phi : \operatorname{Spec} A_f \xrightarrow{\cong} \{\mathfrak{P} \in \operatorname{Spec} A \mid \mathfrak{P} \cap \mathfrak{S} = \emptyset\} = D(f)$$

Pero por definición $\Phi : \operatorname{Spec} A_f \to \operatorname{Spec} A$ es inducida por $\varphi : A \to A_f$, así que el ejercicio 1.6 implica que es continua. Más aún,

$$\mathfrak{P} \in \Phi(V(I)) \iff \mathfrak{P} \in D(f) \wedge \Phi^{-1}(\mathfrak{P}) \in V(I) \iff \mathfrak{P} \in D(f) \wedge \Phi^{-1}(\mathfrak{P}) \supseteq I$$
$$\iff \mathfrak{P} \in D(f) \wedge \mathfrak{P} \supseteq \Phi(I) \iff \mathfrak{P} \in D(f) \cap V(\Phi(I))$$

Esto prueba que $\phi(V(I)) = D(f) \cap V(\phi(I))$, por lo que ϕ manda cerrados de $\operatorname{spec} A_f$ en cerrados de $D(f)$, así que ϕ es cerrada. Como ϕ es continua, biyectiva y cerrada, es homeomorfismo. ∎

Ejercicio 1.11 (Reality check). $\mathbb{Z}_{(2)}$ y $\mathbb{Z}_2$ (los enteros 2-ádicos) son ambos anillos de valuación discreta con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$, y sus espectros tienen la misma forma. ¿Son el mismo anillo? Da un elemento de $\mathbb{Z}_2$ que no esté en $\mathbb{Z}_{(2)}$, y explica por qué $\mathbb{Z}_{(2)} \subset \mathbb{Z}_2$ pero $\mathbb{Z}_{(2)} \neq \mathbb{Z}_2$.

$\mathbb{Z}_2$ se define como límite inverso de

$$\cdots \longrightarrow \frac{\mathbb{Z}}{2^3\mathbb{Z}} \xrightarrow{\rho_{3,2}} \frac{\mathbb{Z}}{2^2\mathbb{Z}} \xrightarrow{\rho_{2,1}} \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$$

Esto significa que $\mathbb{Z}_2 = \{(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \mid z_n \in \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z} \text{ y } \rho_{n+1,n}(z_{n+1}) = z_n\}$
Para cada $n\in\mathbb{N}$, el mapa cociente $q_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ conmuta con los $\rho_{m,n}$, ya que estos se definen así a partir del cociente. Se sigue de la propiedad universal del límite que los q_n inducen un único morfismo $q : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2$ $\square$ $\pi_n \circ q = q_n$. De forma concreta, $q(z) = (q_n(z))_{n\in\mathbb{N}}$ para todo $z\in\mathbb{Z}$.

Notemos que q es mono, pues si $q(z)=0$ se sigue que $q_n(z)=0$ para todo $n\in\mathbb{N}$, así que $z \equiv 0 \bmod 2^n$ para todo $n\in\mathbb{N}$. La única forma de que esto ocurra es que $z=0$.

Veamos que $q: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}_2$ induce un $\tilde{q}: \mathbb{Z}_{(2)} \hookrightarrow \mathbb{Z}_2$:

Basta verificar que $q(z)$ es invertible para $z \notin (2)$ (i.e., impar). En efecto, como $\gcd(z, 2^n) = 1$, $q_n(z) \in \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ es invertible; además, como los $\rho_{n+1,n}$ son homomorfismos de anillos:

$$q_n(z) = \rho_{n+1,n}(q_{n+1}(z)) \quad \text{es invertible con} \quad q_n(z)^{-1} = \rho_{n+1,n}(q_{n+1}(z)^{-1})$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Esto prueba $(q_{n+1}(z)^{-1})_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Z}_2$, siendo este inverso de $q(z)$.

Finalmente, gracias a que $q(z)$ es invertible para $z \notin (2)$, q induce un $\tilde{q}: \mathbb{Z}_{(2)} \to \mathbb{Z}_2$; más aún, como q es mono, también lo es $\tilde{q}$.

Construyamos la expansión binaria de $\mathbb{Z}_2$:

Para todo $(c_n)_n \in \mathbb{Z}_2$ sea $\hat{c}_n \in \{0, 1, \dots, 2^n - 1\}$ el representante canónico de $c_n \in \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ y convengamos $\hat{c}_0 = 0$. Entonces $\rho_{n+1,n}(c_{n+1}) = c_n$ implica

$$c_{n+1} \in \rho_{n+1,n}^{-1}(\{c_n\}) = \{[\hat{c}_n]_{2^{n+1}}, [\hat{c}_n + 2^n]_{2^{n+1}}\}, \quad \text{es decir,} \quad \hat{c}_{n+1} \in \{\hat{c}_n, \hat{c}_n + 2^n\}$$

Esto muestra que un elemento de $\mathbb{Z}_2$ tiene solo dos elecciones posibles para cada entrada (al haber escogido las anteriores). Dicho de otro modo, $\widehat{c_{n+1}} - \widehat{c_n}$ es 0 ó 2^n, así que hay una biyección

$$\xi : \mathbb{Z}_2 \longrightarrow \{0,1\}^{\mathbb{N}} \qquad c \mapsto \xi((c_n)_n) = \left(2^{-n}\left(\widehat{c_{n+1}} - \widehat{c_n}\right)\right)_{n=0}^{\infty}$$

($(x_n)_n = \xi(c)$ es denotada como cadena infinita de dígitos binarios $\cdots x_n x_{n-1} \cdots x_0$)

La inversa es dada por $(x_n)_n \mapsto \left(\left[\sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i\right]_{2^i}\right)_{i=1}^{\infty}$. En efecto,

$$\rho_{n+1,n}\left(\left[\widehat{\sum} x_i 2^i\right]_{2^n}\right) = \left[x_n 2^n + \widehat{\sum^{n-1}} x_i 2^i\right]_{2^{n+1}} = \left[\widehat{\sum^{n-1}} x_i 2^i\right]_{2^{n+1}} \Rightarrow \left(\left[\widehat{\sum^{n-1}} x_i 2^i\right]_{2^n}\right) \in \mathbb{Z}_2$$

$$\left[\sum_{i=1}^{n-1}\left(2^{-i}\left(\widehat{c_{i+1}} - \widehat{c_i}\right)\right)2^i\right]_{2^n} = \left[\sum_{i=1}^{n-1} \widehat{c_{i+1}} - \widehat{c_i}\right]_{2^n} = \left[\widehat{c_n}\right]_{2^n}, \quad 2^{-n}\left(\left[\widehat{\sum} x_i 2^i\right] - \left[\widehat{\sum^{n-1}} x_i 2^i\right]\right) = 2^{-n}\left(x_n 2^n\right) = x_n$$

Esto prueba que son inversos entre sí. (Por esta inversa es que al número con dígitos $\cdots x_n x_{n-1} \cdots x_0$ se le denota $\sum^{\infty} x_i 2^i$, la convergencia de esta serie formal se justifica mediante la norma 2-ádica).

Todo elemento de $\tilde{q}(\mathbb{Z}_{(2)})$ tiene expresión binaria eventualmente periódica:

- Si $a \in \mathbb{N}_0$, tiene expresión binaria $a = \sum^{N} a_i 2^i$ con $a_i \in \{0,1\}$ finita, así al poner $a_i = 0$ para $i > N$, se tiene:

$$q_n(a) = \left[\sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i\right]_{2^n} \Longrightarrow \xi(q(a)) = (a_n)_n = \cdots 0\, a_N a_{N-1} \cdots a_0 \leftarrow \text{Periódica } a_n = 0 \text{ a partir } n > N$$

- Sean $a, b \in \mathbb{N}_0$ con b impar y $\gcd(a,b) = 1$. Como $\gcd(2,b) = 1$, el teorema de Euler-Fermat implica que existe $k \in \mathbb{N}$ con $2^k \equiv 1 \bmod b$, esto es, $b \mid (2^k - 1)$. Luego, existe $m \in \mathbb{N}$ con $2^k - 1 = bm$. Ahora bien:

$$\left(\sum_{i=0}^{n-1} 2^{ik}\right)(1 - 2^k) = \sum_{i=0}^{n-1} 2^{ik} - 2^{(i+1)k} = 1 - 2^{nk} = 1 \mod 2^{nk}$$

esto prueba que $\tilde{q}_{nk}\left(\frac{1}{1-2^k}\right) = \left[\sum^{n-1} 2^{ik}\right]_{2^{nk}}$. Más aún, como para $0 < t \leq k$:

$$\tilde{q}_{nk-t}\left(\frac{1}{1-2^k}\right) = \rho_{nk,nk-t}\left(\tilde{q}_{nk}\left(\frac{1}{1-2^k}\right)\right) = \rho_{nk,nk-t}\left(\left[\sum_{i=0}^{n-1} 2^{ik}\right]_{2^{nk}}\right) = \left[\sum_{i=0}^{n-1} 2^{ik}\right]_{2^{nk-t}}$$

tenemos que $\tilde{q}_m\left(\frac{1}{1-2^k}\right) = \left[\sum^{n-1} 2^{ik}\right]_{2^m}$ para $(n-1)k \leq m < nk$. Se sigue que

$$\xi\left(\tilde{q}\left(\tfrac{1}{1-2^k}\right)\right) = \cdots 10\cdots 01\underbrace{0\cdots 0}_{k-1 \text{ ceros}}1 = \overline{0\cdots 01}$$

Por último, se puede probar (analizando acarreos al sumar bloques periódicos) que la suma de 2-ádicos eventualmente periódicos es eventualmente periódica así que

$$\xi\left(\tilde{q}\left(\tfrac{-a}{b}\right)\right) = \xi\left(\tilde{q}\left(\tfrac{am}{1-2^k}\right)\right) = \xi\left(\sum_{s=1}^{am}\tilde{q}\left(\tfrac{1}{1-2^k}\right)\right) \quad \text{es ev. periódico}$$

Esto demuestra que, para todo $z\in\mathbb{Z}_{(2)}$ no positivo, $\xi(\tilde{q}(z))$ es ev. periódico.

- Sea $z\in\mathbb{Z}_{(2)}$ positivo. Como $-z-1<0$, $\xi(\tilde{q}(-z-1)) = (a_i)_{i=0}^{\infty}$ es eventualmente periódico, así que al definir $(a_i')_{i=0}^{\infty}\in\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ tal que $a_i'+a_i=1$: para todo $n\in\mathbb{N}$

$$q_n(-z-1)+\left[\sum_{i=0}^{n-1}a_i'2^i\right]_{2^n} = \left[\sum_{i=0}^{n-1}2^i\right]_{2^n} \Rightarrow \underbrace{(q_n(-z-1)+1)}_{-q_n(z)} + \left[\sum_{i=0}^{n-1}a_i'2^i\right]_{2^n} = \left[\sum_{i=0}^{n-1}2^i+1\right]_{2^n} = [2^n]_{2^n} = [0]$$

($\sum_{i=0}^{n-1}2^i = 2^n-1$)

Esto prueba que $q_n(z) = \left(\sum_{i=0}^{n-1}a_i'2^i\right)_{n=1}^{\infty}$, por lo que $\xi(\tilde{q}(z)) = (a_i')_{i=0}^{\infty}$ es eventualmente periódico.

En conclusión: como todo $z \in \mathbb{Z}_{(2)}$ tiene expansión binaria ev. periódica, basta con definir un $r \in \mathbb{Z}_2$ mediante una expansión binaria que no lo sea. Por ejemplo, si $(x_i)_{i=0}^{\infty} \in \{0,1\}^{\mathbb{N}_0}$ es dada por

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{si } \exists k \in \mathbb{N}_0,\ i = k^2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$\Rightarrow (x_i)_i$ no es eventualmente periódica

$\Rightarrow \xi((x_i)_i] \in \mathbb{Z}_2 - \tilde{q}(\mathbb{Z}_{(2)})$

Esto prueba que $\mathbb{Z}_{(2)} \hookrightarrow \mathbb{Z}_2$ no es sobre. ∎

Ejercicio 1.12. Sean $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ en Spec A. Construye un morfismo natural $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$. (Sugerencia: usa la propiedad universal de $A_\mathfrak{q}$.)

El morfismo canónico $A \to A_{\mathfrak{p}}$ manda $t \in \mathfrak{q}^c \subseteq \mathfrak{p}^c$ a $\frac{t}{1}$ cuyo inverso es $\frac{1}{t} \in A_{\mathfrak{p}}$ (pues $\frac{t}{1} \cdot \frac{1}{t} = \frac{t}{t} = \frac{1}{1}$). Como $A \to A_{\mathfrak{p}}$ manda todo elemento de $\mathfrak{q}^c$ a un elemento invertible, la prop. universal garantiza que existe:

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A_{\mathfrak{p}} \\ \downarrow & \nearrow & \\ A_{\mathfrak{q}} & & \end{array}$$

Esta única flecha $A_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{p}}$ que hace conmutar el anterior diagrama es el buscado morfismo natural.

Ejercicio 1.13. Sea X un espacio topológico, $p \in X$, y $\mathcal{O}$ el anillo de gérmenes de funciones continuas (o suaves) en p, con ideal maximal $\mathfrak{m}_p = \{\text{gérmenes que se anulan en } p\}$. Demuestra que $\mathfrak{m}_p$ es el único ideal maximal de $\mathcal{O}$. (Sugerencia: muestra que todo elemento fuera de $\mathfrak{m}_p$ es invertible.)

Sea $s_p \in \mathcal{O} \setminus \mathfrak{m}_p$ para una función suave $s: U \to \mathbb{R}$. Por definición tenemos $s(p) \neq 0$, así que (continuidad) existe $V \subseteq U$ tal que $s(x) \neq 0$ para todo $x \in V$. Gracias a esto, $1/s: V \to \mathbb{R}$ $x \mapsto 1/s(x)$ está bien definida y es continua, de donde

$$s_p \cdot (1/s)_p = (s|_V)_p \cdot (1/s)_p = (s|_V \cdot 1/s)_p = 1_p$$

Hemos probado que todo $s_p \in \mathcal{O} \setminus \mathfrak{m}_p$ es unidad. Se sigue que cualquier ideal $I \not\subseteq \mathfrak{m}_p$ contiene una unidad, de donde $I = \mathcal{O}$. Esto garantiza que $\mathfrak{m}_p$ es el único ideal maximal.

Ejercicio 1.14. Los axiomas de identidad y engarce (gluability) de una gavilla se pueden interpretar como que $\mathcal{F}(\bigcup_{i\in I} U_i)$ es cierto límite. ¿Cuál es ese límite? *[Vakil 2.2.C]*

Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ familia de abiertos en X y $U := \bigcup_{i\in I} U_i$. Para cada $i,j \in I$ hay un par de flechas:

$$\mathrm{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} : \mathcal{F}(U_i) \to \mathcal{F}(U_i \cap U_j), \qquad \mathrm{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} : \mathcal{F}(U_j) \to \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$$

Las cuales por prop. universal del producto inducen un diagrama:

$$\prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \;\underset{\prod_{i,j} \mathrm{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j}}{\overset{\prod_{i,j} \mathrm{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j}}{\rightrightarrows}}\; \prod_{i,j\in I} \mathcal{F}(U_i\cap U_j) \quad \sqcap$$

$$\pi_{i,j} \circ \prod_{i,j} \mathrm{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} = \mathrm{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} \circ \pi_i \qquad \text{y} \qquad \pi_{i,j} \circ \prod_{i,j} \mathrm{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} = \mathrm{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} \circ \pi_j$$

Asimismo, las $\mathrm{res}^{U}_{U_i} : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U_i)$ inducen $\pi_i \mathrm{res}^{U}_{U_i} : \mathcal{F}(U) \to \prod_i \mathcal{F}(U_i)$.

Afirmamos que los axiomas de pegado equivalen a que $\prod_i \mathrm{res}^{U}_{U_i}$ es ecualizador del diagrama de arriba para toda familia de abiertos.

Fijemos una familia $\{U_i\}_{i\in I}$ con $U := \bigcup_{i\in I} U_i$.

1:- En primer lugar, por funtorialidad de $\mathcal{F}$:

$$\pi_{i,j}\, res^{U_i}_{U_i\cap U_j} \circ \pi_i\, res^{U}_{U_i} = \pi_{i,j}\left(res^{U_i}_{U_i\cap U_j} \circ res^{U}_{U_i}\right) = \pi_{i,j}\, res^{U}_{U_i\cap U_j}$$

del mismo modo que

$$\pi_{i,j}\, res^{U_j}_{U_i\cap U_j} \circ \pi_i\, res^{U}_{U_i} = \pi_{i,j}\left(res^{U_j}_{U_i\cap U_j} \circ res^{U}_{U_j}\right) = \pi_{i,j}\, res^{U}_{U_i\cap U_j}$$

Esto prueba que $\pi_i res^U_{U_i}$ siempre ecualiza al par de flechas.

2:- Probemos que el axioma de identidad equivale a la inyectividad de $\pi_i res^U_{U_i}$, mientras que el de pegado equivale a que $im(\pi_i res^U_{U_i})$ coincide con $E := \{(s_i)_i \in \prod_i \mathcal{F}(U_i) \mid \pi_{i,j}\, res^{U_i}_{U_i\cap U_j}(s_i)_i = \pi_{i,j}\, res^{U_j}_{U_i\cap U_j}(s_i)_i\}$

- Dados $s,t \in \mathcal{F}(U)$, $(s|_{U_i})_i = \pi_i res^U_{U_i}(s) = \pi_i\, res_{U_i}(t) = (t|_{U_i})_i$ equivale a $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ para todo $i\in I$. Por consiguiente:

$$\left(\pi_i\, res^U_{U_i}(s) = \pi_i\, res^U_{U_i}(t) \Rightarrow s = t\right) \text{ equivale a } \left(\forall i\in I,\ s|_{U_i} = t|_{U_i} \Rightarrow s = t\right)$$

Inyectividad — ax. identidad

- Por (1) ya sabemos que siempre $\operatorname{im}(\pi_i \operatorname{res}^U_{U_i}) \subseteq E$. Además

$(S_i|_{U_i\cap U_j})_{i,j} = \pi_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j}(s_i)_i$ y $\pi_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j}(s_i)_i = (S_j|_{U_i\cap U_j})_{i,j}$

Por tanto, $E = \{(s_i)_i \in \pi_i \mathcal{F}(U_i) \mid \forall i,j \in I,\ s_i|_{U_i\cap U_j} = s_j|_{U_i\cap U_j}\}$, es decir, E consta exactamente de las familias de secciones compatibles. Luego:

$$\operatorname{im}(\pi_i \operatorname{res}^U_{U_i}) = E \iff \forall (s_i)_i \in E,\ \exists\, s \in \mathcal{F}(U),\ \pi_i \operatorname{res}^U_{U_i}(s) = (s_i)_i$$

$$\iff \forall (s_i)_i \in \pi_i \mathcal{F}(U_i) \text{ compatible},\ \exists\, s \in \mathcal{F}(U),\ \forall i \in I,\ s|_{U_i} = s_i$$

Esto prueba que $\operatorname{im}(\pi_i \operatorname{res}^U_{U_i}) = E$ equivale al ax. de pegado.

3: Notemos que la inclusión $\iota_E : E \hookrightarrow \pi_i \mathcal{F}(U_i)$ es ecualizador del diagrama del inicio. En efecto, $\pi_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} \circ \iota_E = \pi_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} \circ \iota_E$ por definición de E, y si $q : Q \to \pi_i \mathcal{F}(U_i)$ cumple $\pi_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j} \circ q = \pi_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j} \circ q$ se sigue que $\pi_{i,j} \operatorname{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j}$ y $\pi_{i,j} \operatorname{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j}$ son iguales en $\operatorname{im}(q)$, así que $\operatorname{im}(q) \subseteq E$. Esto prueba que $q : Q \to E$ es la única flecha que hace conmutar:



Por (2) tenemos que $\mathcal{F}$ es gavilla si y solo si $\Pi_i \mathrm{res}^U_{U_i} : \mathcal{F}(U) \to E$ es una biyección para toda cubierta $\{U_i\}_{i\in I}$. Pero

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\Pi_i \mathrm{res}^U_{U_i}} & \Pi_i \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \Pi_{i,j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j) \\ \downarrow & \nearrow_{L_E} & \\ E & & \end{array}$$

y por (3) L_E es ecualizador del diagrama, así que $\mathcal{F}(U) \to E$ es biyección si y solo si $\Pi_i \mathrm{res}^U_{U_i}$ es ecualizador del diagrama.

Hemos probado que $\mathcal{F}$ es gavilla si y solo si $\Pi_i \mathrm{res}^U_{U_i}$ es ecualizador de $\Pi_i \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \Pi_{i,j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$ para toda cubierta. En otras palabras:

$\mathcal{F}$ es gavilla $\iff$

$$(\mathcal{F}(U), \Pi_i \mathrm{res}^U_{U_i}) = \lim\left(\prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \underset{\Pi_{i,j}\mathrm{res}^{U_j}_{U_i\cap U_j}}{\overset{\Pi_{i,j}\mathrm{res}^{U_i}_{U_i\cap U_j}}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j\in I} \mathcal{F}(U_i \cap U_j) \right)$$

para toda cubierta $\{U_i\}_{i\in I}$ de cualquier abierto $U \subseteq X$

Ejercicio 1.15. Sea S un conjunto con la topología discreta, y sea $\mathcal{F}(U)$ el conjunto de funciones continuas y localmente constantes $U \to S$. Demuestra que $\mathcal{F}$ es una gavilla (la *gavilla constante* con valores S). *[Vakil 2.2.E]*

En este contexto que $U \to S$ sea continua es lo mismo a que sea localmente constante. Probemos las condiciones de gavilla:

1. (identidad). Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ cubierta del abierto U. Si $r,t \in \mathcal{F}(U)$ cumplen $r|_{U_i} = t|_{U_i}$ para todo $i \in I$, el que s y t son funciones y $U = \bigcup_{i\in I} U_i$ garantiza que $r = t$.

2. (pegado). Sea $\{r_i\}_i \in \prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i)$ compatible en traslapes. Esto es una familia de funciones compatibles, así que existe una función $r: U \to S$ $\square$ $r|_{U_i} = r_i$ para todo $i \in I$. Más aún, r es continua por lema del pegado (ya que los U_i son abiertos), así que $r \in \mathcal{F}(U)$.